

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

TAREA:
PRACTICA #2

NOMBRE DEL ALUMNO:
JOEL ELIUD CARRANZA ESPINOZA

NÚMERO DE CONTROL :
24050992

SEMESTRE:
4TO

1. INTEL PENTIUM 4 552

- **Tipo de socket:**

Socket 478 (versión móvil, probablemente soldado)

- **Tipo / Serie:**

Mobile Intel Pentium 4 (Serie 552, arquitectura Prescott)

- **Núcleos y tipo:**

1 núcleo físico (Single-core)

- **Velocidades:**

Frecuencia base: 3.46 GHz

Frecuencia turbo: No tiene

- **Caché:**

Nivel 1 (L1): Aprox. 16 KB (datos) + 12 KB (instrucciones)

Nivel 2 (L2): 1 MB

Nivel 3 (L3): No tiene

- **Rendimiento:**

Procesador single-core de gama alta para portátiles (aprox. 2004-2005). Consumo muy alto (88W TDP) para la época, lo que generaba mucho calor. No soporta 64 bits. Queda obsoleto para sistemas operativos y aplicaciones modernas.

2.INTEL XEON

- **Tipo de socket:**

FCLGA2011 (específicamente la versión para estos Xeon, a veces listado como LGA2011-1 o Socket R3)

- **Tipo / Serie:**

Intel Xeon Processor E7 v4 Family (Código: Broadwell-EX)

- **Núcleos y tipo:**

Normalmente entre 8 y 24 núcleos físicos (el modelo de referencia E7-8867 v4 tiene 18 núcleos). Todos son de arquitectura Broadwell (14nm) y soportan Hyper-Threading .

- **Velocidades:**

Frecuencia base: Depende del modelo, suele rondar entre 2.0 GHz y 2.4 GHz .

Frecuencia turbo: Puede llegar hasta unos 3.3 GHz .

- **Caché:**

Nivel 1 (L1): Aprox 32 KB + 32 KB por núcleo.

Nivel 2 (L2): 256 KB por núcleo (privado) .

Nivel 3 (L3): Muy grande, compartida. Puede llegar hasta 45 MB o más, dependiendo del modelo .

- **Rendimiento:**

Es un procesador para servidores empresariales de gama altísima (sistemas de 4 u 8 zócalos). Fabricación de 14 nm. Soporta enormes cantidades de RAM (hasta 3 TB con soporte ECC) . Tiene un TDP alto (el E7-8867 v4 tiene 165W, pero es para servidores, no para PCs normales). Soporta PCIe 3.0 (no 4.0 o 5.0 como los más modernos)

3. INTEL PENTIUM E2140 DUAL-CORE

- **Tipo de socket:**

LGA 775 (el clásico socket de Intel durante muchos años) .

- **Tipo / Serie:**

Intel Pentium Dual-Core (Familia E2000, arquitectura Conroe).

Núcleos y tipo:

2 núcleos físicos (Dual-core) . Es importante notar que, a diferencia de los Core 2 Duo de la misma época, estos Pentium tenían menos caché.

- **Velocidades:**

Frecuencia base: 1.6 GHz .

Frecuencia turbo: No tiene tecnología Turbo Boost. Velocidad fija.

- **Caché:**

Nivel 1 (L1): 64 KB (32 KB de instrucciones + 32 KB de datos por núcleo).

Nivel 2 (L2): 1 MB compartido (entre los dos núcleos). Esta es su principal diferencia con los Core 2 Duo, que solían tener 2 MB o 4 MB .

- **Rendimiento:**

Es un procesador de gama de entrada lanzado en 2007. Fabricado con proceso de 65 nm. Velocidad de bus (FSB): 800 MHz. Consumo (TDP): Muy bajo para la época, 65 vatios. Es un procesador de 64 bits (EM64T). Era el rival directo de los Athlon X2 de gama baja de AMD. Ofrecía un rendimiento decente para tareas ofimáticas básicas y multimedia ligera de su época, pero hoy en día es muy limitado.

4.CELERON SL6RM

- **Tipo de socket:**

Socket 370 (FC-PGA2).

- **Tipo / Serie:**

Intel Celeron (Familia Tualatin-256).

- **Núcleos y tipo:**

1 núcleo físico (Single-core) . Arquitectura P6 (la misma del Pentium Pro/II/III).

- **Velocidades:**

Frecuencia base: 1.1 GHz (1100 MHz).

Frecuencia turbo: No tiene.

- **Caché:**

Nivel 1 (L1): 32 KB (16 KB para instrucciones + 16 KB para datos).

Nivel 2 (L2): 256 KB (caché full-speed, integrada en el núcleo).

- **Rendimiento:**

Es un procesador de gama de entrada lanzado en octubre de 2001. Fabricado con proceso de 130 nm (0.13 micras). Velocidad del bus (FSB): 100 MHz. Consumo (TDP): Muy bajo, 30 vatios. Voltaje: 1.5V. Soporta MMX y SSE (pero no SSE2, lo que hace que muchos programas modernos no funcionen). Era un procesador muy popular en su día para equipos económicos y ofimática básica. El stepping SL6RM corresponde a la revisión B0 del núcleo Tualatin.

5. INTEL PENTIUM 531 SL9CB

- **Tipo de socket:**

LGA 775 (también conocido como Socket T).

- **Tipo / Serie:**

Intel Pentium 4 (Serie 500, arquitectura Prescott).

- **Núcleos y tipo:**

1 núcleo físico (Single-core). Cuenta con tecnología Hyper-Threading, lo que permite manejar 2 hilos de procesamiento simultáneamente.

- **Velocidades:**

Frecuencia base: 3.00 GHz.

Frecuencia turbo: No tiene tecnología Turbo Boost.

- **Caché:**

Nivel 1 (L1): 16 KB para datos + 12 KB para instrucciones (típico de la arquitectura NetBurst).

Nivel 2 (L2): 1 MB.

Rendimiento / Notas:

Lanzado en el segundo trimestre de 2004. Fabricado con proceso de 90 nm. Velocidad del bus (FSB): 800 MHz. Consumo (TDP): 84 vatios. Soporta las instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3 y, algo importante, EM64T (Intel 64), lo que significa que es un procesador de 64 bits. Fue uno de los primeros Pentium 4 en incorporar esta tecnología. Incluye la tecnología Execute Disable Bit (XD Bit) para seguridad.